

0.101.1. Une lettre qui tire — un mur arrête les tirs

Le 0.101, avec les trois tirs du 0.100.1 : chaque tir regarde sa case d'arrivée avec `lire()` ; sur le mur de X, il s'écrase et sa case du tableau redevient libre.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.101, avec plusieurs tirs. Le mur de X est en colonne 12. Garde A enfoncé face au mur : la rafale s'y écrase, tir après tir.

Ce qui change par rapport au 0.101 : le pas du tir (hors de l'écran, pas vide, vide) est le même, dans la boucle sur `i`, avec `tx[i]`, `ty[i]`, `tdx[i]`, `tdy[i]` et `vole[i]`. Quand un tir s'écrase, `vole[i] = 0` : sa case du tableau est libre pour le tir suivant.

Un tir sur un autre tir ? Pour `lire()`, un « . » n'est pas une case vide : un tir qui en trouve un autre sur sa route s'y écrase, comme sur un X. Ça n'arrive presque jamais ici : ils vont tous à la même vitesse.

Déroulons, A tenu, regard à droite : le tir 0 part de (3, 8), va jusqu'en (11, 8), et s'écrase : l'arrivée (12, 8) est un X. Pendant ce temps, les tirs 1 et 2 sont partis ; ils s'écrasent à leur tour, et leurs cases servent aux suivants.

Essaie : ajoute un deuxième mur, couché, sur la ligne 14 : tourne-toi vers le bas et tire.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1097 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          73 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur() 124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             654 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← poser(), lire(), effacer(), texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
```

EffacerCases	12 o	← effacer()	– efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	49 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton()	– lit les huit boutons
Tuiles	48 o	← CopierTuiles	– 3 lettres sur 43
"."	1 o	← texte()	– un texte gravé
"."	1 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : AX.

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte()	× 2	68 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
effacer()	× 2	46 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()	× 3	38 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o)
lire()	× 3	33 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o)
bouton()	× 5	25 o sur place, dans main()	+ LireManette (37 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)
images()	× 1	2 o sur place, dans chaque_minuteur()	

Tes fonctions appelées :

chaque_minuteur()	× 3	32 o sur place, dans main()
-------------------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- UNE LETTRE QUI TIRE : un mur arrête le tir – plusieurs tirs ----
// Le 0.101 (le mur de X), avec trois tirs (le 0.100.1).
// ALPHABET[23] : le X.
```

```
#include <poser>          // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>       // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <chaque>         // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>         // lit un bouton de la manette
#include <lire>           // lit la tuile posée sur une case
#include <effacer>        // efface des cases, ou tout le fond
#include <texte>          // écrit un texte à l'écran
```

2. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 2;           // le A : sa colonne...
```

3. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;           // ...et sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — DX

```
uint8_t dx = 1;           // le sens où regarde le A
```

5. UNE VARIABLE — DY

```
uint8_t dy = 0;
```

6. UNE VARIABLE — NX

```
uint8_t nx = 0;           // une case d'ARRIVÉE, calculée avant de bouger
```

7. UNE VARIABLE — NY

```
uint8_t ny = 0;
```

8. UN TABLEAU — TX

```
uint8_t tx[3];            // les trois tirs : leurs colonnes...
```

9. UN TABLEAU — TY

```
uint8_t ty[3];           // ...leurs lignes...
```

10. UN TABLEAU — TDX

```
uint8_t tdx[3];          // ...et leurs sens
```

11. UN TABLEAU — TDY

```
uint8_t tdy[3];
```

12. UN TABLEAU — VOLE

```
uint8_t vole[3];          // vole[i] = 1 : le tir n° i est en vol
```

13. UNE VARIABLE — LANCE

```
uint8_t lance = 0;
```

14. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t l = 4; l < 13; l++) {    // le mur : 9 X en colonne 12 (le 0.101)
        poser(12, l, ALPHABET[23]);
    }
    poser(ax, ay, ALPHABET[0]);

    while (true) {
        image();

        // ---- le A bouge et retient où il regarde ----
        if (chaque(150)) {
            nx = ax;
            ny = ay;
            if (bouton(DROITE)) {
                nx = ax + 1;
                dx = 1;
                dy = 0;
            } else if (bouton(GAUCHE)) {
                nx = ax - 1;
                dx = -1;
                dy = 0;
            } else if (bouton(BAS)) {
                ny = ay + 1;
                dx = 0;
                dy = 1;
            } else if (bouton(HAUT)) {
                ny = ay - 1;
                dx = 0;
                dy = -1;
            }
            if (nx < 20 && ny < 17) {
                if (lire(nx, ny) == 0) {
                    effacer(ax, ay, 1);
                    ax = nx;
                    ay = ny;
                    poser(ax, ay, ALPHABET[0]);
                }
            }
        }

        // ---- le bouton A lance un tir, au plus toutes les 250 ms ----
        if (chaque(250)) {
            if (bouton(A)) {
                nx = ax + dx;
                ny = ay + dy;
                // la case de départ doit être dans l'écran ET vide (le 0.101)
                if (nx < 20 && ny < 17 && lire(nx, ny) == 0) {
                    lance = 0;
                    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
                        if (lance == 0 && vole[i] == 0) {
                            vole[i] = 1;
                            tx[i] = nx;
                            ty[i] = ny;
                            tdx[i] = dx;
                            tdy[i] = dy;
                            texte(tx[i], ty[i], ".");
                            lance = 1;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    // ---- chaque tir avance, et regarde sa case d'arrivée (le 0.101) ----
```

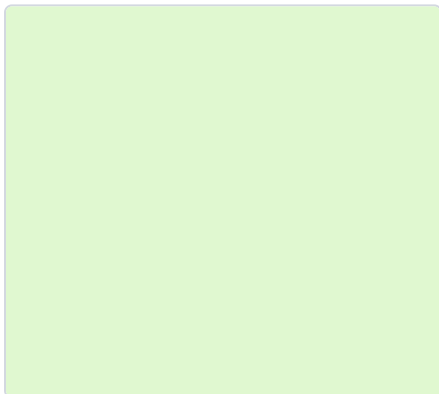
```

if (chaque(100)) {
  for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
    if (vole[i] == 1) {
      nx = tx[i] + tdx[i];
      ny = ty[i] + tdy[i];
      effacer(tx[i], ty[i], 1);
      if (nx >= 20 || ny >= 17) {
        vole[i] = 0;          // 1. hors de l'écran
      } else if (lire(nx, ny) != 0) {
        vole[i] = 0;          // 2. un X (ou un autre tir) : il s'écrase
      } else {
        tx[i] = nx;           // 3. une case vide : il y va
        ty[i] = ny;
        texte(tx[i], ty[i], ".");
      }
    }
  }
}
}
}
}
}

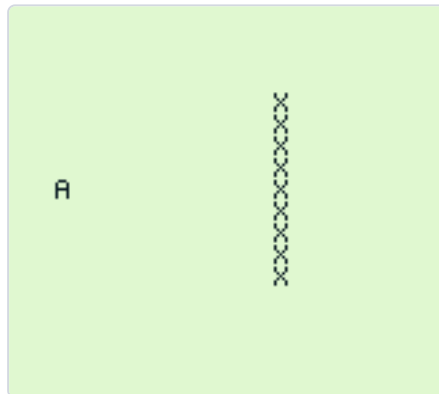
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



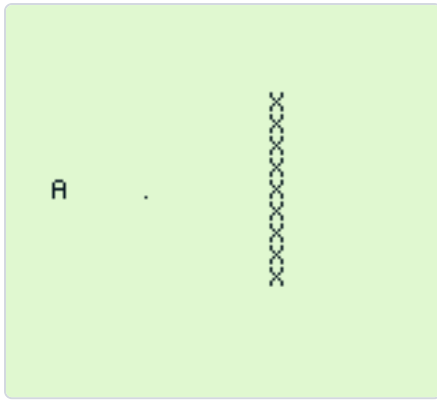
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



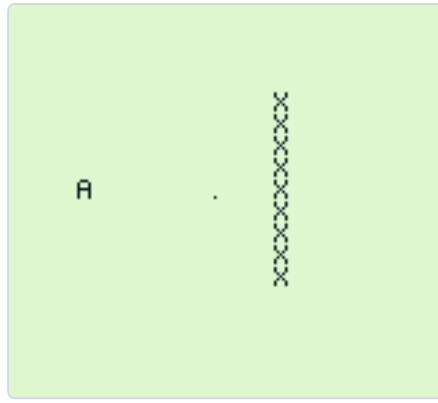
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

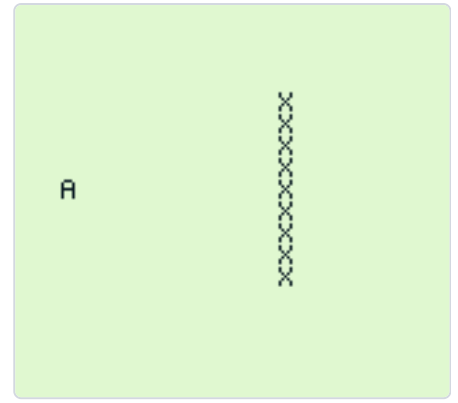
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



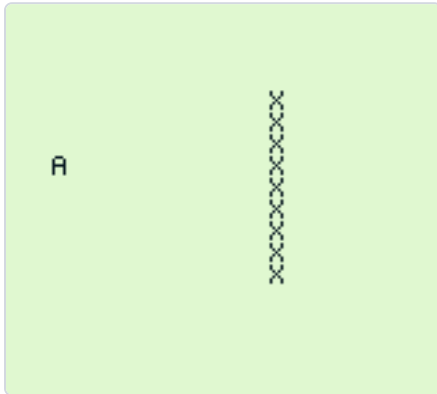
A — l'écran a changé



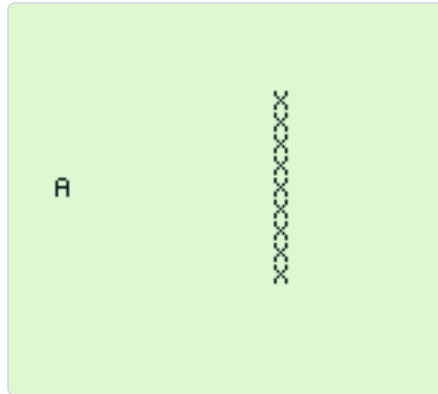
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Face au mur de X, le bouton A tenu lance une rafale de « . » qui s'écrasent tous en colonne 11 ; le mur reste entier.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ A tenu : plusieurs tirs en vol en même temps, trois au plus (au plus 3)
- ✓ aucun ne passe le mur : le plus loin est la colonne 11 (le plus loin : colonne 11)
- ✓ le mur est entier, et plus aucun tir ne vole

Ensuite : **0.102. Une lettre qui tire — une cible B** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++